



دستور کار جلسه نهم

۱. هدف از این سؤال، محاسبه فاکتوریل اعداد ۱ تا ۲۰ بصورت چند پردازنده‌ای با مدیریت خط لوله است. به همین منظور ابتدا از کاربر یک عدد دریافت می‌شود. سپس برای محاسبه فاکتوریل اعداد ۱ تا عدد وارد شده را به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌کنیم و هر بخش را به یک فرزند می‌سپاریم. سپس فرزندان پس از محاسبه بخش مربوط به خود باید آن را برای والد در pipe بنویسد. والد باید تمام مقادیر ارسالی از فرزندان را در هم ضرب کرده تا به مقداری نهایی برسد و در نهایت کار خودش و فرزندان را پایان دهد.

بنابراین برنامه بنویسید که در آن:

- برنامه شما ابتدا باید یک متغیر عمومی با نام `answer=1` تعریف کرده و از کاربر یک عدد دریافت کند.
- در گام بعد باید یک پایپ بسازد. (بین والد و تمام فرزندان فقط یک پایپ وجود خواهد داشت.)
- والد ابتدا بر اساس تعداد فرزند (`MAX_CHILD`) اندازه هر بازه را بصورت زیر بست آورده و به تعداد `MAX_CHILD` فرزند ایجاد می‌کند و فرزندان به تابع کار خود منتقل خواهند شد. (برای تست تعداد فرزندان را ۵ در نظر بگیرید.)

```
int range_size = number / MAX_CHILD;
```

- پس از ساختن فرزندان والد باید مدام منتظر خواندن مقادیر از پایپ باشد.
- والد مقدار ارسال شده توسط هر فرزند را دریافت کرده و با مقدار `answer` ضرب می‌کند.

وظیفه‌ی فرزندان:

- ابتدا شروع و پایان بازه خود را بصورت زیر بدست می‌آورد. (i نشان دهنده شماره فرزند مورد نظر است)

```
int start = i * range_size + 1;  
int end = (i == MAX_CHILD - 1) ? number : (i + 1) * range_size;
```

- حال اگر عدد شامل بازه موردنظر بود، فرزند مقدار را محاسبه خواهد کرد و روی پایپ می‌نویسد.

```
long long int Product(int start, int end) {  
    long long int result = 1;  
    for (int i = start; i <= end; i++) {  
        result *= i;  
    }  
    return result;  
}
```

نکات تحویل: هنگام تحویل باید بتوانید به سوالات زیر به صورت شفاهی پاسخ دهید:

الف) خروجی برنامه شما برای محاسبه فاکتوریل ۲۰ باید بصورت زیر باشد:

```
Enter a number to calculate factorial(1 to 20): 20  
child-1:24  
child-2:1680  
child-3:11880  
child-4:43680  
child-5:116280  
factorial 20 = 2432902008176640000
```

ب) فرض کنید تعداد فرزندان و حجم داده‌ی انتقالی زیاد باشد. استفاده از یک پایپ برای تمام فرزندان چه خطری ممکن است ایجاد کند؟ (با مطالعه‌ی بخش هفت `manual` به این مهم پی خواهید برد)

ج) برای حل مشکل بالا چه پیشنهادی دارید؟ آیا امکان ارتباط بین فرزندان توسط پایپ هست؟ چگونه؟



۲. شما مسئول طراحی یک سیستم پردازش داده بلادرنگ (Real-Time) هستید که در آن چندین فرآیند تولیدکننده به عنوان حسگرهای دما کار می‌کنند و یک سرور مصرف‌کننده به صورت مرکزی داده‌ها را مدیریت می‌کند. در این سیستم، فقط از یک لوله نام‌گذاری شده (Named Pipe) برای ارتباط بین فرآیندها استفاده کنید.

برنامه سرور:

۱. ایجاد Named Pipe:

در برنامه سرور، یک لوله نام‌گذاری شده با نام مشخص ایجاد کنید. این لوله برای دریافت داده از فرآیندهای تولیدکننده و ارسال داده (حداقل دما) به آن‌ها استفاده می‌شود. از دستور `mkfifo` برای ایجاد لوله استفاده کنید و مسیر لوله را به صورت زیر ذخیره کنید:

```
#define PIPE_NAME "/tmp/temperature_pipe"
```

۲. خواندن دما از کلاینت‌ها:

برنامه سرور باید در یک حلقه، دماهای ارسال شده از فرآیندهای تولیدکننده را از طریق یک Named Pipe دریافت کند. پیام خوانده‌شده باید در کنسول نمایش داده شود.

۳. محاسبه و ارسال حداقل دما:

برنامه سرور پس از دریافت دما از کلاینت حداقل مقدار دما تا آن لحظه را محاسبه کرده و از طریق همان لوله برای تولیدکننده ارسال کند.

برنامه کلاینت:

۱. اتصال به Named Pipe:

فرآیند کلاینت باید به یک لوله نام‌گذاری شده‌ای که توسط سرور ایجاد شده است متصل شود. این لوله برای ارسال داده‌های دما از تمام سنسورهای هر کلاینت و همچنین دریافت حداقل دمای محاسبه‌شده از سرور استفاده می‌شود.

۲. ارسال دما به سرور:

تولیدکننده باید هر ۳ ثانیه یک دمای تصادفی (۰-۴۰) تولید کرده و از طریق Pipe برای سرور ارسال کند. پیام ارسال شده باید شامل مقدار دما و شناسه تولیدکننده (PID) باشد.

۳. دریافت حداقل دما از سرور:

پس از ارسال دما، فرآیند تولیدکننده باید منتظر دریافت حداقل دمای محاسبه‌شده از سرور باشد و دمای دریافتی را در کنسول نمایش دهد.

ساختار داده‌ای که بر روی pipe قرار می‌گیرد بصورت زیر باید باشد:

```
typedef struct {  
    pid_t pid;  
    int temperature;  
} TemperatureData;
```

موفق باشید: